

习题课二

2020年4月3日 17:48

第二次习题课

1. 设 $f(t)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上 piecewise 光滑函数, 且 $f(t+T) = f(t)$, 则 $f(t)$ 有 Fourier 级数

$$\sum c_n e^{i \frac{2\pi n t}{T}} \quad (*)$$

其中 $c_n = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i \frac{2\pi n t}{T}} f(t) dt$.

(1) 若 $f(t)$ 是实值函数, 证明:

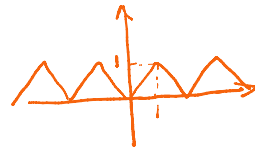
$$c_n = \bar{c}_{-n} \quad \text{其中 } n \geq 0, n \in \mathbb{Z}.$$

(2) 若 $f(t)$ 是实值函数, 证明:

$$f(t) = c_0 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos \frac{2\pi n t}{T} + b_n \sin \frac{2\pi n t}{T})$$

(由 (*) 推导).

Recall,



$$a_n = c_n + \bar{c}_{-n}$$

(3) 证明:

若 $f(t)$ 在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 是实值奇函数, 则 $a_n = 0$. 若 $f(t)$ 在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 是实值偶函数, 则 $b_n = 0$.

(4) 固定 $N \gg 0$. 考虑 (*) 的离散 Fourier 变换, 即 $\vec{y} = F_N \vec{c}$, 其中 $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N$.

证明: 若 $\vec{y} \in \mathbb{R}^N$, 则 $c_{N-k} = \bar{c}_k$

$k = 1, 2, \dots, N-1$

(5) 若 $\vec{y}$ 是一个实偶向量, 即 $y_k = y_{N-k}$, $k \geq 1$, $y_k \in \mathbb{R}$.

(A) 按定义,

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \bar{\omega}_N^{kl} y_l$$

$$c_{N-k} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \bar{\omega}_N^{(N-k)l} y_l$$

$$\bar{\omega}_N^{kl} = \omega_N^{(N-k)l}$$

$$\Rightarrow c_{N-k} = \bar{c}_k$$

证明 $\vec{c} \in \mathbb{R}^N$

$y_k \in \mathbb{R}$.

若 $\vec{y}$ 是一个实奇向量, 即 $y_k = -y_{N-k}$

$k \geq 1$. 证明: c_l 是纯虚数, $l = 0, \dots, N-1$

2. 给定一个 $2n$ 阶 Fourier 矩阵,

$$F_{2n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{2n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{2n-1} & \omega^{2(2n-1)} & \dots & \omega^{(2n-1)^2} \end{pmatrix} \quad n \geq 2$$

$$\omega = e^{i \frac{2\pi}{2n}} = e^{i \frac{\pi}{n}}$$

则 F_{2n} 的第 $2, \dots, n-1$ 行和第 $2, \dots, n-1$ 列

证明 $\bar{c}_k = c_k$.

$$\omega = e^{j2\pi/n} = e^{j2\pi/n}$$

则 F_{2n} 的第 $2, \dots, n-1$ 列和第 $2, \dots, n-1$ 行

列构成一个子矩阵

$$\begin{pmatrix} \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} \\ \omega^2 & \omega^4 & \dots & \omega^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)^2} \end{pmatrix}$$

它的虚部构成一个 $n-1$ 阶阵

$$S_{n-1} = \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{n} & \dots & \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \\ \sin \frac{2\pi}{n} & \dots & \sin \frac{2(n-1)\pi}{n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin \frac{(n-1)\pi}{n} & \dots & \sin \frac{(n-1)^2\pi}{n} \end{pmatrix}$$

②: S_{n-1} 是不是可逆阵?

$$K_{n-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -1 & 2 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$$

(三对角阵)

证明: (1) $K_{n-1} S_{n-1} = S_{n-1} \Lambda_{n-1}$

其中 $\Lambda_{n-1} = \begin{pmatrix} 2-2\cos \frac{\pi}{n} & & \\ & \ddots & \\ & & 2-2\cos \frac{(n-1)\pi}{n} \end{pmatrix}$

$k=1, 2, \dots, n-1$

(提示: 令 $\theta = \frac{k\pi}{n}$, 则)

$$-e^{i(j-1)\theta} + 2e^{ij\theta} - e^{i(j+1)\theta}$$

$$= (2 - e^{-i\theta} - e^{i\theta}) e^{ij\theta}$$

(2) 证明: S_{n-1} 的不同列向量相互正交

(提示: K_{n-1} 是实对称阵)

(注: S_{n-1} 称为离散 sine 变换矩阵)

3. 设 $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换. 证明: 对于 $\forall r, 1 \leq r \leq n$ 存在 r 维 T -不变子空间.

4. 判断对错:

(1) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, A 是幂零阵 $\Leftrightarrow A$ 只有零特征值. $\Rightarrow \checkmark \Leftarrow \checkmark$

(2) 任意复方阵相似于一个下三角阵. $\checkmark$

第 k 列

$$K_{n-1} \cdot \begin{pmatrix} \sin \frac{k\pi}{n} \\ \sin \frac{2k\pi}{n} \\ \vdots \\ \sin \frac{(n-1)k\pi}{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sin \frac{k\pi}{n} \cos \frac{k\pi}{n} \\ 2\sin \frac{k\pi}{n} \cos \frac{2k\pi}{n} - \sin \frac{2k\pi}{n} \\ \vdots \\ -2\sin \frac{2k\pi}{n} \cos \frac{k\pi}{n} \end{pmatrix}$$

和差化积

$$\rightarrow K_{n-1} S_{n-1} = S_{n-1} \Lambda_{n-1}$$

(2) 由第 (1) 问, S_{n-1} 的第 k 列是 K_{n-1} 关于 $2-2\cos \frac{k\pi}{n}$ 的特征向量

$$k=1, 2, \dots, n-1 \rightarrow 2-2\cos \frac{k\pi}{n} \text{ 互不相同}$$

$$\rightarrow S_{n-1} \text{ 可逆} \quad K_{n-1} \sim \Lambda_{n-1}$$

K_{n-1} 实对称阵 $\Rightarrow$ 不同特征值的特征向量相互正交.

问: $\det K_{n-1}$

Recall: $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n \quad T \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

3. 证: 设 T 在标准基下的矩阵表示为 A

由 Schur 定理, 存在可逆阵 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad P = (v_1 \dots v_n)$$

$$\text{令 } W_r = \text{Span} \{v_1, \dots, v_r\}$$

$$\text{则 } (T(v_1) \dots T(v_r)) = A(v_1 \dots v_r)$$

$$= (v_1 \dots v_r) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow T(v_1 \dots v_r) \in W_r$$

A 只有零特征值 $\Rightarrow V \leftarrow V$
 (2) 任意复方阵相似于一个下三角阵 $\checkmark$
 (3) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{rank}(A)=1$, 则 A 相似于对角阵或 A 为零.
 5. 设 A, B 是实方阵. 证明: A, B 在 $\mathbb{C}$ 上相似 (即存在复可逆阵 P , $P^{-1}AP=B$) 当且仅当 A, B 在 $\mathbb{R}$ 上相似 (即有实可逆阵 Q , $Q^{-1}AQ=B$)
 $\leftarrow \checkmark$

$$= (v_1 \dots v_r) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_r \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow T(v_r) \in W_r.$$

4. (1) 正确 $\exists$ 可逆 P $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$
 A 为零 $\Leftrightarrow \exists k \geq 1$ $A^k = 0 \Leftrightarrow (P^{-1}AP)^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix} = 0$
 $\Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0 \Rightarrow A$ 为零.

(2) 正确 取 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$
 考虑 $P = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$
 $\parallel$
 P^{-1}

(3) 正确 $\text{rank}(A)=1 \Rightarrow A = uv^T$ $u, v \in \mathbb{C}^n$

$$|\lambda I_n - A| = \lambda^{n-1}(\lambda - v^T u)$$

$$\text{证: 一般地 } \begin{pmatrix} \lambda E_m & B_{m \times n} \\ A_{n \times m} & E_n \end{pmatrix} = A$$

$$\text{Claim: } |\lambda E_n - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda E_m - BA|$$

$$\text{验证下 } A \begin{pmatrix} E_m \\ -A \end{pmatrix} \text{ 和 } \begin{pmatrix} E_n \\ -\lambda A \end{pmatrix} A$$

若 $v^T u = 0$ 则 $A^2 = uv^T uv^T = 0$

若 $v^T u \neq 0$ 则 A 有一个非 0 特征值 $\rightarrow$ 特征向量

$\text{rank}(A)=1 \rightarrow AX=0$ 有 $n-1$ 个解

$\Rightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\Rightarrow$ 可对角化 $\#$

5. 证: $(\Rightarrow) A, B$ 在 $\mathbb{C}$ 上相似

则 $\exists P \in GL_n(\mathbb{C})$ s.t. $P^{-1}AP = B$

$P = P_1 + iP_2$ (假设 $P_2 \neq 0$, $P_2 \neq \lambda P_1$, 否则取 $Q = P_1$)

$\therefore A, B$ 为实矩阵

$\therefore AP_1 = P_1B, AP_2 = P_2B \Rightarrow A, B$ 在 $\mathbb{R}$ 上相似
 $\leftarrow$ 不直接

$\Rightarrow \forall t \in \mathbb{R}, A(P_1 + tP_2) = (P_1 + tP_2)B$

考虑 $|P_1 + tP_2|$ 是 t 的多项式 ($P_2 \neq 0$)

$\exists t_0$ s.t. $|P_1 + t_0P_2| \neq 0$

$\Rightarrow (P_1 + t_0P_2)^{-1} A (P_1 + t_0P_2) = B$
 α

6. 证: T 矩阵 A

由于子空间的直和分解, $\exists P \in GL_n(\mathbb{C})$

$$\text{s.t. } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix} \quad A_i = \begin{pmatrix} \mu_i & * \\ & \ddots & \\ & & \mu_i \end{pmatrix}$$

$$\text{取 } \Lambda = \begin{pmatrix} \mu_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_s I_{n_s} \end{pmatrix} = \mu_i I_{n_i} + N_i$$

6. 设 $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换.
 证明: 存在可对角化线性变换 T_1 (即 T_1 关于 $\mathbb{C}^n$ 的某组基的矩阵是对角阵) 和 零线性变换 T_2 (即存在 $k > 0$, $T_2^k = 0$) 使得

$T = T_1 + T_2$ 且 $T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1$

若 $n=3$, T 在标准基下矩阵是

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ 求 } T_1, T_2.$$

求 $\rightarrow$ 义特征向量

$$|\lambda I_3 - T| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$$

$$G_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad G_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ 且 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

7. 设 $T_1, T_2: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 两个线性变换. $T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1$, 证明:

7. 设 $T_1, T_2: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 两个线性变换. $T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1$, 证明: T_1, T_2 有公共的特征向量.

(接下页)

$$\text{取 } \Lambda = \begin{pmatrix} \mu_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_s I_{n_s} \end{pmatrix} \quad \mu_i I_{n_i} + N_i$$

$$N = \begin{pmatrix} N_1 & & \\ & \ddots & \\ & & N_s \end{pmatrix}_{n \times n}$$

$$\text{则 } \Lambda N = N \Lambda$$

$$\text{且 } N^n = 0$$

$$\text{构造变换 } T_1: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n \quad x \mapsto (P \Lambda P^{-1})x$$

$$T_2: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n \quad x \mapsto (P N P^{-1})x$$

7. 设 $A_1, A_2, \dots$ 矩阵表示.

设 $\alpha \neq 0$ 是 A_1 的特征向量 即 $A_1 \alpha = \lambda \alpha$

$$A_1(A_2 \alpha) = A_2(A_1 \alpha) = A_2(\lambda \alpha) = \lambda A_2 \alpha$$

$\Rightarrow A_2 \alpha$ 也是特征值 λ 对应的特征向量

即 V_{λ, A_1} 是 T_2 的不变子空间

则存在 $\mu \in \mathbb{C}, \beta \neq 0, \beta \in V_{\lambda, A_1}$ 使

$$T_2|_{V_{\lambda, A_1}}(\beta) = \mu \beta$$

$\Rightarrow \beta$ 是公共特征向量.

推广 ① 如果 $A_1 A_2 = A_2 A_1$ 则 $\exists$ 可逆 P 使 $P^{-1} A_1 P$ 和 $P^{-1} A_2 P$ 可同时为上三角阵.

特别地, 如果 A_1, A_2 可对角化, 则 $\exists \dots$

$\dots$ 同时为对角阵

(数学归纳法)

② 如果 A_1 的特征多项式 = 极小多项式, 且

$A_1 A_2 = A_2 A_1$, 则 A_2 可表示为 A_1 的多项式.

$$9. \textcircled{1} \quad \frac{|\lambda I_n - A|}{f_n} = \det \begin{pmatrix} \lambda & & & a_n \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & a_2 \\ & & & \lambda + a_1 \end{pmatrix}^{(1, n)} \quad \text{按第一行展开}$$

$$= \lambda f_{n-1} + (-1)^{n+1} (-1)^{n+1} a_n$$

$$\Rightarrow |\lambda I_n - A| = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$$

$$\textcircled{2} \quad T(e_1) = e_2, T(e_2) = e_3, \dots, T(e_{n-1}) = e_n$$

$$T(e_n) = -(a_n e_1 + a_{n-1} e_2 + \dots + a_1 e_n)$$

$\Rightarrow e_1$ 生成的 T 的不变子空间为 $\mathbb{C}^n$

$$\textcircled{3} \text{ 由 } \textcircled{2} \quad T^2(e_1) = e_3, \dots, T^k(e_1) = e_{k+1} \quad k=1, \dots, n-1$$

$$\text{设 } T^l(e_1) = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$$

$$= a_1 \text{id} \cdot e_1 + a_2 T(e_1) + \dots + a_n T^{n-1}(e_1) =: g(T) e_1$$

$$\dots = a_{n-1} T(e_1) + a_n T^2(e_1) \dots$$

8. 设 N 是 n 阶复方阵, 满足 $N^n = 0, N^{n-1} \neq 0$, 证明: 不存在 n 阶阵 A , 使 $A^2 = N$.

9. 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & -a_1 \\ 1 & & -a_{n-1} \\ & \ddots & -a_{n-2} \\ & & 0 & -a_2 \\ & & & 1 & -a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换 $x \mapsto Ax$

① 求 T 的特征多项式.

② 求 e_1 生成的 T -不变子空间.

③ 证明: 若 $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换且和 T 交换, 则 T 是 T 的多项式, 即存在 $g(x) = a_k x^k + \dots + a_1 x + a_0$ 使得

$$T' = a_k T^k + \dots + a_1 T + a_0 \text{id}_{\mathbb{C}^n}$$

$$10. \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & * \\ & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{求 } B = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 使得}$$

$$A \text{ 与 } B \text{ 相似. 求 } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

求 T 对应的特征向量 λ

$$P_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ & \lambda \end{pmatrix} \text{ 可逆}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ & p_{2 \times 2} \end{pmatrix}$$

可逆

$$= c_1 \text{id} \cdot e_1 + c_2 T(e_1) + \dots + c_n T^{n-1}(e_1) =: g(T) e_1$$

$$\text{考虑 } T'(e_2) \neq g(T) e_2 \dots$$

$$T'(T(e_1)) \stackrel{\text{可交换}}{=} T[T'(e_1)] = T[g(T) e_1] = g(T) [T(e_1)] = g(T) e_2$$

$$\text{类似 } T'(e_k) = g(T) e_k \quad k=2 \dots n$$

井

$$8. \quad N^n = 0, \quad N^{n-1} \neq 0$$

$$\text{则 } C(N^n) \subsetneq C(N^{n-1}) \quad \text{由习题4 (tw 5)}$$

$$\Rightarrow \mathbb{C}^n \supsetneq C(N) \supsetneq C(N^2) \supsetneq \dots \supsetneq C(N^{n-1}) \supsetneq C(N^n) = \dots$$

$$\Rightarrow \dim C(N) = n-1 \quad \text{或} \quad \text{rk}(N) = n-1$$

$$\text{假设 } A^2 = N \quad \text{则} \quad \text{rk}(A) = n-1 \quad \text{或} \quad \underline{n} \quad (\text{不可能})$$

$$N \text{ 非零} \quad \text{则} \quad A \text{ 非零} \quad \Rightarrow \quad A^n \neq 0$$

$$\text{但 } A^n = 0$$

$$\text{注意到 } N^{n-1} = A^{2(n-1)} = 0 \quad \text{矛盾!!!}$$

井

